

Project Summary: HI-Blow Fleet & Finance App

Dokumen Blueprint Teknis & Konseptual Sistem

Dokumen ini merangkum seluruh spesifikasi teknis, model entitas basis data, formula matematis yang diekstrak dari spreadsheet asli, serta arsitektur fullstack TypeScript yang telah disepakati untuk pengembangan aplikasi **hiblow-fleet**.

1. Identitas & Ruang Lingkup

Aplikasi web terpadu untuk mengelola pencatatan operasional truk tronton tangki semen curah dan keuangan bulanan armada HW Trans. Skala armada dikunci pada 2 unit: **W 8187 UA** dan **H 8133 OF**.

2. Model Data & Sumber Spreadsheet

Sheet Asli	Fungsi Bisnis	Entitas Sistem	Deskripsi
SI, SBI, Indocement Tarif	Tabel tarif acuan	RateReference	Tabel lookup saat input order; auto-fill tarif dan sangu supir.
Masuk W8187UA, Masuk H8133OF	Log pemasukan ritase	Trip	Mencatat DO, tonase muat/bongkar, omset, sangu, insentif, dan laba per rit.
Keluar W8187UA, Keluar H8133OF	Log biaya per truk	Expense	Mencatat servis, onderdil, BBM, GPS, DP/cicilan, dan admin bank.
Bagi Hasil	Pembagian laba periode	ProfitSharing	Menghitung laba bersih periode, komisi pengelola 5%, dan porsi investor.

3. Formula Kunci Perhitungan

- **Omset:** Tarif Dasar × Tonase Bongkar
- **Sangu Supir:** $\text{ROUND}(\text{MIN}(\text{Tonase Bongkar}, 31.0) \times \% \text{Sangu Rute} \times \text{Tarif Dasar}, -3)$ (*pembulatan ke ribuan terdekat*)
- **Laba Bersih Rit:** Omset – Sangu – Insentif (Rp 35.000) – Fee DO Pihak Ketiga – Potongan Pajak
- **Bagi Hasil:** Gross Balance = Pemasukan – Pengeluaran; Komisi Pengelola = $5\% \times \text{Gross Balance}$; Distributable = Gross – Komisi; Bagian Investor = $(\text{Modal} / \text{Valuasi } 580\text{jt}) \times \text{Distributable}$.

4. Keputusan Tech Stack & Arsitektur

- **Framework:** Next.js 15 (App Router) + React 19 + TypeScript (Fullstack TypeScript).
- **Database & ORM:** PostgreSQL 17 + Drizzle ORM (type-safe SQL, migrasi bersih).
- **UI & Styling:** Tailwind CSS v4 + shadcn/ui + Lucide Icons (dashboard responsif mobile/desktop).
- **Autentikasi:** Better Auth (Role: Admin / Mas Hafidz akses penuh, Investor akses read-only).
- **Pure Domain Engine:** Isolasi rumus finansial di domain/calculators/ dengan 100% unit test (Vitest) menjamin parity angka dengan Excel asli.